53 박강 전선관의 호칭을 맞게 설명한 것은?

① 안지름에 가까운 홀수로 표시한다.
② 바깥지름에 가까운 짝수로 표시한다.
③ 바깥지름에 가까운 홀수로 표시한다.
④ 안지름에 가까운 짝수로 표시한다.

해설 박강 전선관은 1.2[mm]의 얇은 전선관으로 외경에 가까운 홀수로 호칭을 표기한다.

54 고압 가공 전선로 철탑의 경간은 최대 몇 [m]로 제한하고 있는가?

① 600 ② 400
③ 250 ④ 100

해설 고압 가공 전선로의 철탑의 표준 경간 : 600[m]

55 두 평행 도선의 길이가 1[m], 거리가 1[m]인 왕복 도선 사이에 단위 길이당 작용하는 힘의 세기가 18×10^{-7}[N]일 경우 전류의 세기[A]는?

출제빈도

① 4 ② 3
③ 1 ④ 2

해설 평행 도선 사이에 작용하는 힘의 세기

$$F=\frac{2I_1I_2}{r}\times10^{-7}[\text{N/m}]$$

$$F=\frac{2I^2}{1}\times10^{-7}[\text{N/m}]=18\times10^{-7}[\text{N/m}]$$

$I^2=9$이므로 $I=3$[A]

56 주택의 옥내 저압 전로의 인입구에 감전 사고를 방지하기 위하여 반드시 시설해야 하는 장치는?

① 퓨즈
② 커버 나이프 스위치
③ 배선용 차단기
④ 누전 차단기

해설 대지 전압 150[V]를 초과하고 300[V] 이하인 주택의 옥내 저압 전로의 인입구에는 인체 감전 보호용 누전 차단기를 반드시 시설하여야 한다.

57 직류를 교류로 변환하는 장치로서 초고속 전동기의 속도 제어용 전원이나 형광등의 고주파 점등에 이용되는 것은?

① 변류기
② 정류기
③ 인버터
④ 초퍼

해설 DC를 AC로 변환하는 장치는 인버터이다.

58 동기 전동기의 특징으로 틀린 것은?

출제빈도

① 부하의 역률을 조정할 수가 있다.
② 전 부하 효율이 양호하다.
③ 공극이 좁으므로 기계적으로 튼튼하다.
④ 부하가 변하여도 같은 속도로 운전할 수 있다.

해설 동기 전동기의 특징
- 속도(N_s)가 일정하다.
- 역률을 조정할 수 있다.
- 효율이 좋다.
- 공극이 크고 기계적으로 튼튼하다.

59 정류자와 접촉하여 전기자 권선과 외부 회로를 연결하는 역할을 하는 것은?

① 계자
② 전기자
③ 브러시
④ 계자 철심

해설 브러시 : 교류 기전력을 직류로 변환시키는 정류자에 접촉하여 직류 기전력을 외부로 인출하는 역할

정답 53.③ 54.① 55.② 56.④ 57.③ 58.③ 59.③